

1

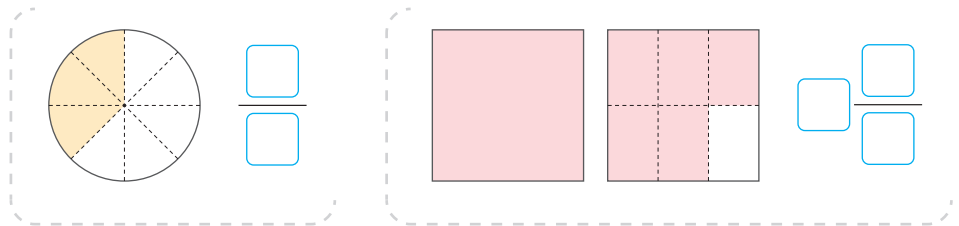
분수의 나눗셈

이전에 배웠어요

『수학 3-2』

분수 알아보기

1 색칠한 부분을 분수로 나타내어 보세요.



『수학 5-1』

크기가 같은 분수 만들기

2 □ 안에 알맞은 수를 써넣어 크기가 같은 분수를 만들어 보세요.

$$\frac{2}{7} = \frac{4}{\square} = \frac{\square}{21} = \frac{8}{\square} \quad \frac{12}{24} = \frac{\square}{12} = \frac{4}{\square} = \frac{\square}{6}$$

『수학 5-1』

분수의 크기 비교하기

3 두 분수의 크기를 비교하여 ○ 안에 >, =, < 중 알맞은 것을 써넣으세요.

$$\frac{9}{12} \quad \bigcirc \quad \frac{3}{4}$$

$$\frac{2}{3} \quad \bigcirc \quad \frac{3}{5}$$

『수학 5-2』

(분수) × (분수)

4 계산해 보세요.

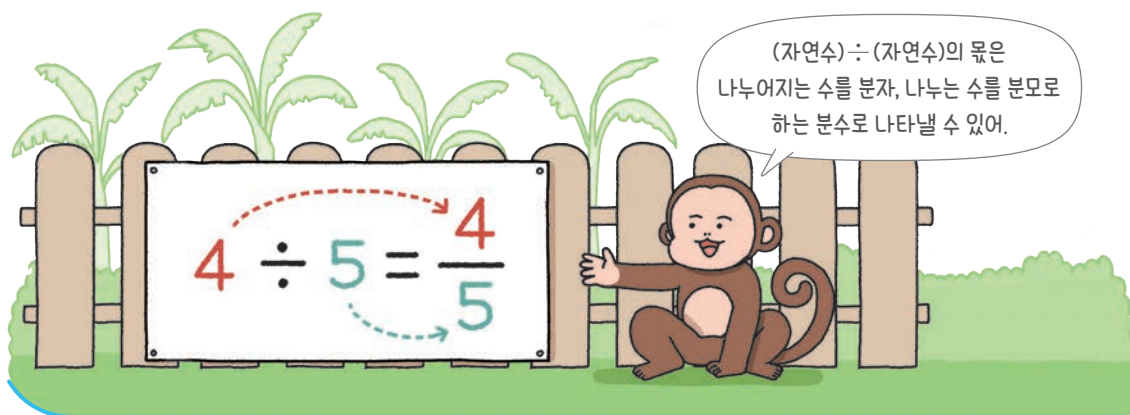
$$\frac{5}{8} \times \frac{4}{9}$$

$$2\frac{4}{5} \times \frac{2}{7}$$



(자연수)÷(자연수)의 몫을 분수로 나타내어 볼까요(1)

몫이 1보다 작은 경우



1 $1 \div 7$ 을 그림에 나타내고, 몫을 구해 보세요.

$1 \div 7 = \frac{\square}{\square}$

2 그림을 보고 $3 \div 4$ 의 몫을 구해 보세요.

$3 \div 4 = \frac{\square}{\square}$

3 나눗셈의 몫을 분수로 나타내어 보세요.

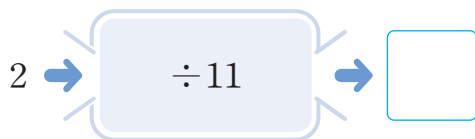
$$1 \div 4$$

$$1 \div 6$$

$$5 \div 8$$

$$7 \div 12$$

4 안에 알맞은 분수를 써넣으세요.



5 나눗셈의 몫을 분수로 옳게 나타낸 사람의 이름을 써 보세요.

나현 $6 \div 13 = \frac{6}{13}$

규민 $3 \div 10 = \frac{10}{3}$

()

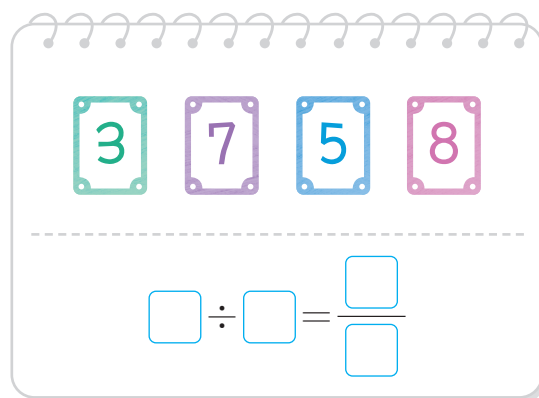
6 페인트 2 L를 통 5개에 똑같이 나누어
★ 담으려고 합니다. 통 한 개에 담을 수 있는
페인트의 양은 몇 L인지 식을 쓰고 답을
분수로 나타내어 보세요.



식 _____

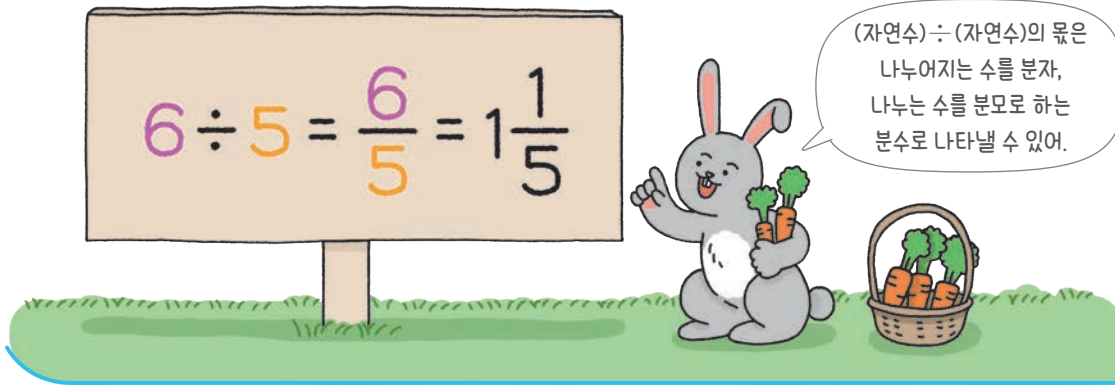
답 _____ L

7 수 카드 4장 중 2장을 골라 한 번씩만 사
★ 용하여 몫이 가장 작은 (자연수) $\div$ (자연수)
의 나눗셈을 만들고 계산해 보세요.



(자연수)÷(자연수)의 몫을 분수로 나타내어 볼까요(2)

몫이 1보다 큰 경우



- 1 $3 \div 2$ 의 몫을 두 가지 방법으로 나타내려고 합니다. 그림을 보고 안에 알맞은 수를 써넣으세요.

방법1

$3 \div 2 = \frac{\boxed{}}{\boxed{}}$

방법2

$3 \div 2 = \frac{\boxed{}}{\boxed{}}$

2 나눗셈의 몫을 분수로 나타내어 보세요.

$$8 \div 5$$

$$9 \div 4$$

$$13 \div 3$$

$$20 \div 11$$

3 몫이 1보다 큰 나눗셈을 모두 찾아 기호를 써 보세요.

$$\textcircled{㉠} 10 \div 9$$

$$\textcircled{㉡} 11 \div 14$$

$$\textcircled{㉢} 7 \div 6$$

$$\textcircled{㉣} 12 \div 13$$

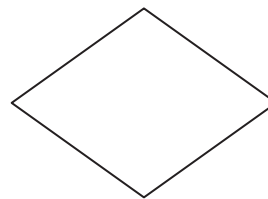
()

4 몫의 크기를 비교하여 ○ 안에 $>$, $=$, $<$ 중 알맞은 것을 써넣으세요.

$$15 \div 7 \quad \bigcirc \quad 17 \div 9$$

$$16 \div 5 \quad \bigcirc \quad 10 \div 3$$

5 둘레가 15 cm인 마름모가 있습니다. 이
★ 마름모의 한 변의 길이는 몇 cm인지 식을 쓰고 답을 분수로 나타내어 보세요.



식

답

cm

6 어떤 수를 7로 나누어야 할 것을 잘못하여 곱했더니 63이 되었습니다. 옳게 계산한 값을 분수로 나타내려고 합니다. 물음에 답해 보세요.

- 어떤 수를 구해 보세요.

()

- 옳게 계산한 값을 분수로 나타내어 보세요.

()

추가 문제

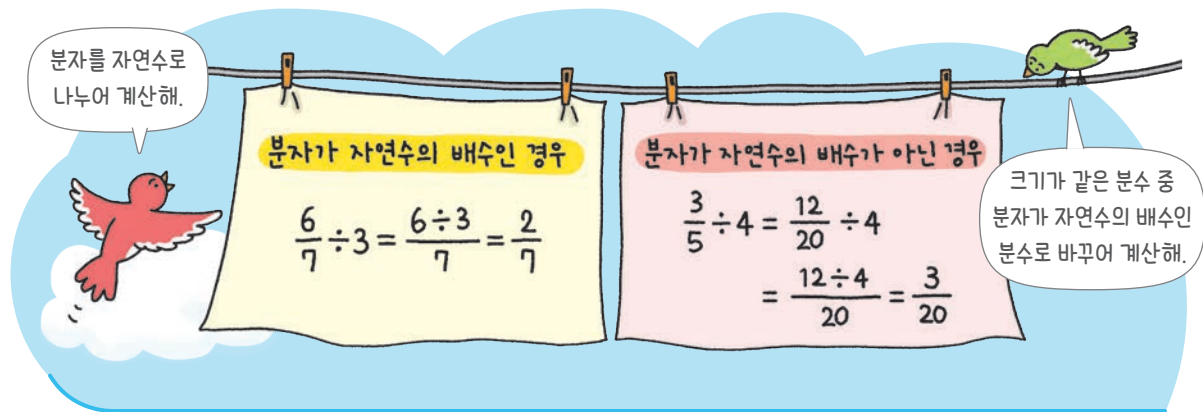


● 잘 이해했나요?

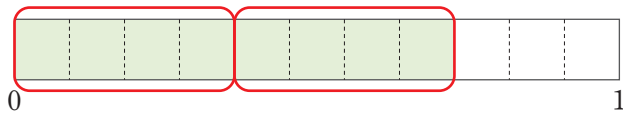


<http://xcms.kr/dtun0Da>

(분수) ÷ (자연수)를 알아볼까요



- 1 그림을 보고 $\frac{8}{11} \div 2$ 의 몫을 구해 보세요.



$$\frac{8}{11} \div 2 = \frac{\boxed{} \div 2}{11} = \frac{\boxed{}}{\boxed{}}$$

- 2 $\frac{5}{6} \div 3$ 을 그림에 빗금으로 나타내고, $\boxed{}$ 안에 알맞은 수를 써넣으세요.

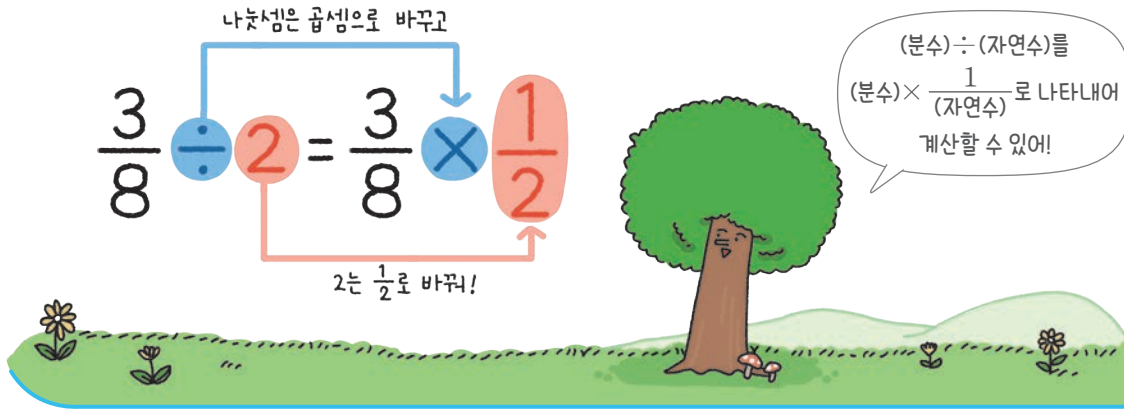
$\frac{5}{6}$

→

$\frac{5}{6} \div 3$

$$\frac{5}{6} \div 3 = \frac{5 \times \boxed{}}{6 \times \boxed{}} \div 3 = \frac{\boxed{}}{18} \div 3 = \frac{\boxed{} \div 3}{18} = \frac{\boxed{}}{\boxed{}}$$

(분수) ÷ (자연수)를 분수의 곱셈으로 나타내어 볼까요



- 1 $\frac{3}{4} \div 8$ 을 그림에 빗금으로 나타내고, □ 안에 알맞은 수를 써넣으세요.

$\frac{3}{4}$ 을 8등분한 것 중의 하나는 $\frac{3}{4}$ 의 $\frac{1}{\square}$ 이므로

$\frac{3}{4} \div 8$ 은 $\frac{3}{4} \times \frac{1}{\square}$ 로 나타낼 수 있습니다.

→ $\frac{3}{4} \div 8 = \frac{3}{4} \times \frac{1}{\square} = \frac{\square}{\square}$

- 2 **보기**와 같이 계산해 보세요.

보기

$$\frac{8}{15} \div 4 = \frac{\cancel{8}^2}{15} \times \frac{1}{\cancel{4}_1} = \frac{2}{15}$$

$$\frac{18}{23} \div 6$$

3 관계있는 것끼리 이어 보세요.

$$\frac{15}{16} \div 3$$

$$\frac{7}{9} \times \frac{1}{2}$$

$$\frac{7}{9} \div 2$$

$$\frac{15}{16} \times \frac{1}{3}$$

$$\frac{3}{10} \div 7$$

$$\frac{3}{10} \times \frac{1}{7}$$

4 분수를 자연수로 나눈 몫을 빈 곳에 써넣으세요.

$\frac{9}{11}$	5

5 몫이 큰 것부터 차례대로 기호를 써 보세요.

$$\ominus \frac{5}{6} \div 4 \quad \oslash \frac{3}{8} \div 9 \quad \oplus \frac{7}{12} \div 2$$

(, ,)

6 찰흙 $\frac{14}{15}$ kg을 5명에게 똑같이 나누어 주려고 합니다. 한 명에게 줄 수 있는 찰흙의 양은 몇 kg인지 식을 쓰고 답을 구해 보세요.



식

답

kg

7 ☐ 안에 들어갈 수 있는 자연수는 모두 몇 개인지 구하려고 합니다. 물음에 답해 보세요.

$$\frac{\square}{21} < \frac{5}{7} \div 3$$

• $\frac{5}{7} \div 3$ 을 계산해 보세요.

()

• ☐ 안에 들어갈 수 있는 자연수는 모두 몇 개인지 구해 보세요.

()개

(대분수) ÷ (자연수)를 알아볼까요

대분수를 자연수 부분과 진분수 부분으로 나누어 계산하기

$$3\frac{3}{7} \div 3 = (3 \div 3) + \left(\frac{3}{7} \div 3\right) = 1 + \frac{1}{7} = 1\frac{1}{7}$$

대분수를 가분수로 바꾸어 계산하기

$$3\frac{3}{7} \div 3 = \frac{24}{7} \div 3 = \frac{24 \div 3}{7} = \frac{8}{7} = 1\frac{1}{7}$$

대분수를 자연수 부분과 진분수 부분으로 나누어 계산하거나 대분수를 가분수로 바꾸어 계산할 수 있어.



- 1 $3\frac{1}{4} \div 3$ 을 두 가지 방법으로 계산하려고 합니다. □ 안에 알맞은 수를 써넣으세요.

방법1 대분수를 자연수 부분과 진분수 부분으로 나누어 계산하기

$$3\frac{1}{4} \div 3 = (3 \div 3) + \left(\frac{1}{4} \div 3\right) = \square + \frac{1}{\square} = \square$$

방법2 대분수를 가분수로 바꾸어 계산하기

$$3\frac{1}{4} \div 3 = \frac{\square}{4} \div 3 = \frac{\square}{12} \div 3 = \frac{\square}{12} \div 3 = \square$$

- 2 □ 안에 알맞은 수를 써넣으세요.

$$1\frac{5}{9} \div 7 = \frac{\square}{9} \div 7 = \frac{\square}{9} \times \frac{1}{\square} = \frac{\square}{9}$$

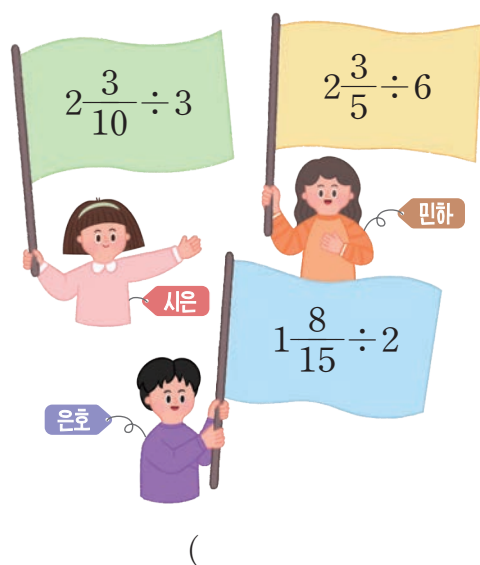
3 계산해 보세요.

$$4\frac{4}{5} \div 4$$

$$1\frac{1}{6} \div 3$$

$$4\frac{3}{8} \div 5$$

4 몫이 다른 나눗셈을 들고 있는 사람의 이름을 써 보세요.



5 두 나눗셈의 몫의 차를 구해 보세요.

$$2\frac{5}{6} \div 2$$

$$3\frac{1}{3} \div 4$$

()

6 잘못 계산한 곳을 찾아 이유를 쓰고, 옳게 계산해 보세요.

$$1\frac{5}{12} \div 5 = 1\frac{5 \div 5}{12} = 1\frac{1}{12}$$

이유

옳은 계산

$$1\frac{5}{12} \div 5$$

7 플라스틱 병뚜껑 $22\frac{5}{7}$ g을 새 활용하여 똑같은 열쇠고리 3개를 만들었습니다. 열쇠고리 한 개를 만드는 데 사용한 병뚜껑의 무게는 몇 g인지 식을 쓰고 답을 구해 보세요.

식

답

g



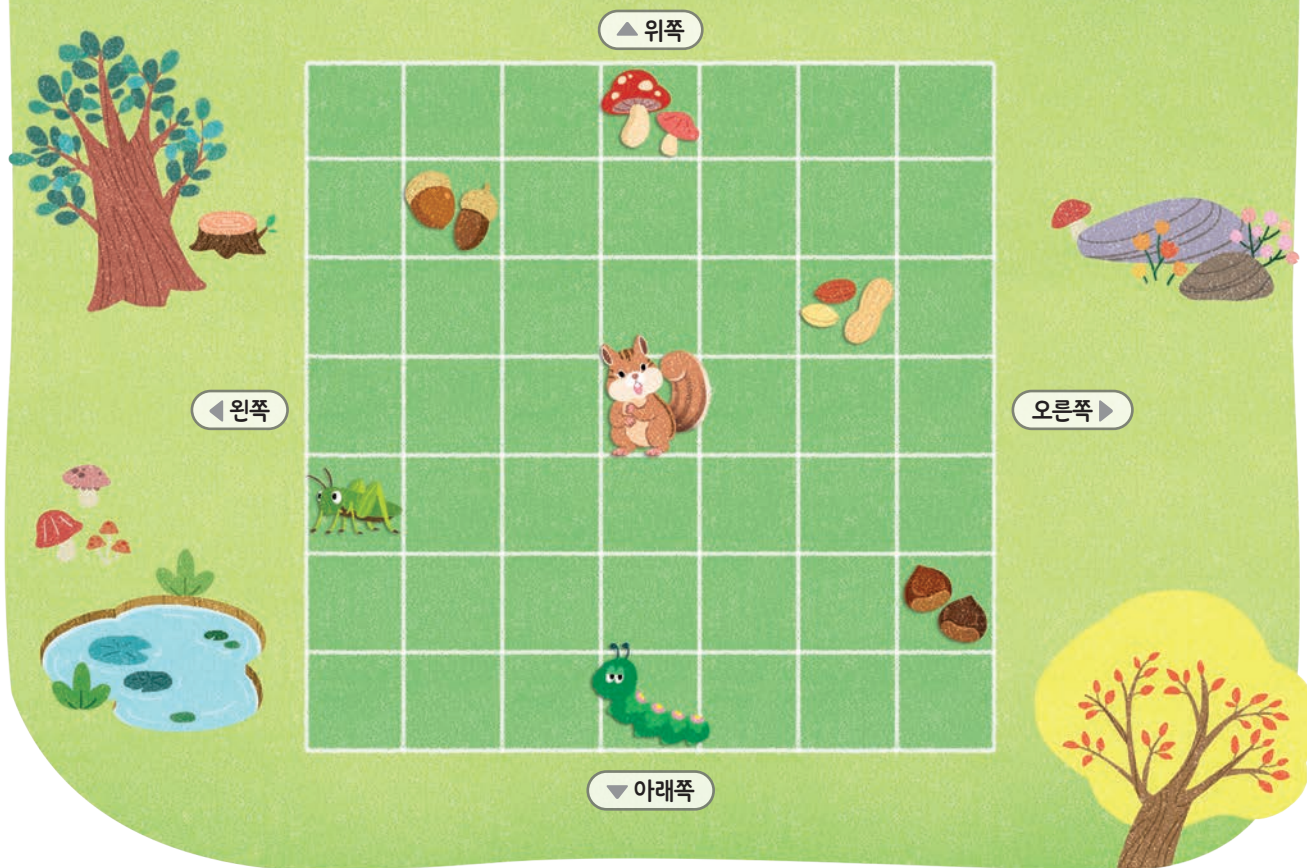
□ 안에 알맞은 수만큼 순서대로 다람쥐를 이동하여 먹이를 찾아보세요.

1 $\frac{1}{11} \div 3 = \frac{\square}{33}$ → 왼쪽으로 □ 칸 이동

2 $2\frac{1}{2} \div 5 = \frac{\square}{2}$ → 아래쪽으로 □ 칸 이동

3 $1\frac{1}{3} \div 2 = \frac{2}{\square}$ → 오른쪽으로 □ 칸 이동

4 $5 \div 2 = \square\frac{1}{2}$ → 위쪽으로 □ 칸 이동



이 단원에서 기억에 남는 내용
